正点原子STM32F407 VibeCoding 初步指南

1. 硬件介绍

相关资料：

原理图，IO引脚表，硬件简短介绍
重点啃原理图，这个很重要。引脚表可作为提示词中的一环

程序下载步骤：（用一键下载软件）

建议使用硬件简短介绍中的一键下载方式，省去反复改跳线帽；可直接将USB-TypeC线连单片机和笔记本，用一键下载软件进行烧录；针对于仿真调试器（小盒子里的），可适当研究，其优势在仿真调试，但在vibe coding及校赛难度上用到这个的概率也不大，出bug给AI详细说明bug出现的表现现象就行，基本不会用到其仿真调试功能。

注意：虽然TypeC接口可以供电，但在下载程序时需要同时将12V,1A的充电口插上，否则下载不进去（尽量在工作过程中两个接口--程序下载typeC和电源供电口同时连接）

外设接口（原理图外设叙述）

💡 PAGE 1：网络与音频域

1. **EARTHNET (百兆以太网模块)**

- **功能：** 提供有线网络接入，采用 RMII 精简接口连接 PHY 芯片。
- **核心器件：** YT8512C ()，外接 25MHz 晶振 ()，RJ45 网口带有网络变压器和 LED 指示灯 ()。
- **引脚映射 (Vibe Coding 关键)：**
  - 时钟与管理： `PA1` (RMII_REF_CLK)， `PC1` (ETH_MDC)， `PA2` (ETH_MDIO) ()。
  - 发送通道： `PG11` (RMII_TX_EN)， `PG13` (TXD0)， `PG14` (TXD1) ()。
  - 接收通道： `PA7` (RMII_CRS_DV)， `PC4` (RXD0)， `PC5` (RXD1) ()()()()。
  - 复位控制： `PD3` (ETH_RESET) ()。

2. **I2S DAC&ADC (音频编解码模块)**

- **功能：** 高保真音频录放，支持麦克风输入、Line In 以及耳机/扬声器输出。
- **核心器件：** ES8388 音频编解码芯片 ()；MD8002A 扬声器功放芯片 ()。
- **引脚映射 (Vibe Coding 关键)：**
  - I2S 音频数据流： `PC6` (MCLK 主时钟)， `PB13` (SCLK 串行时钟)， `PB12` (LRCK 左右声道时钟)， `PC3` (SDIN 音频输入)， `PC2` (SDOUT 音频输出) ()。
  - IIC 控制总线： `PB8` (IIC_SCL)， `PB9` (IIC_SDA) ()。

3. **PWM DAC/AUDIO**

- **功能：** 利用单片机的 PWM 输出经过简单的低通滤波（RC电路）模拟出 DAC 的效果，用于播放简单的提示音。
- **引脚映射：** `PA8` (PWM_DAC) ()。

PAGE 2：单片机核心域 (MCU CORE)

- **功能：** STM32F407ZGT6 大脑本身的基础运行外围电路。
- **引脚映射：**
  - **时钟：** 外接 8MHz 主晶振 (OSC_IN/OSC_OUT) ()()()()；外接 32.768KHz RTC 晶振 (OSC32_IN/OSC32_OUT) ()()()()。
  - **复位与启动：** `NRST` 外接复位电容电阻 ()； `BOOT0` 和 `BOOT1` (`PB2`) 决定启动模式 ()()()()。
  - **备用电源：** `VBAT` 接 CR1220 纽扣电池座，并带有 1N4148 二极管防反充隔离 ()。

PAGE 3：高速存储与显示域

4. **USB_UART / USART1 (串口通信跳线区)**

- **功能：** 将 MCU 的串口 1 引出，通过排针 P10 与底板的 USB 转串口芯片相连。

- **引脚映射：** `PA9` (USART1_TX)， `PA10` (USART1_RX) ()。

5. **JTAG (标准调试接口)**

- **功能：** 20 Pin 标准 JTAG/SWD 仿真器接口。
- **引脚映射：** `PA13` (JTMS/SWDIO)， `PA14` (JTCK/SWCLK)， `PA15` (JTDI)， `PB3` (JTDO)， `PB4` (JTRST) ()。

6. **SRAM (外部静态随机存储器)**

- **功能：** 为单片机扩充 1MB 的运行内存，挂载于 FSMC 总线 Bank1 Sector3。
- **核心器件：** XM8A51216V33A ()。
- **引脚映射 (Vibe Coding 关键)：**
  - 片选信号： `PG10` (FSMC_NE3) ()。
  - 控制信号： `PD4` (FSMC_NOE 读)， `PD5` (FSMC_NWE 写) ()。
  - 地址与数据线：深度复用 `PD` , `PE` , `PF` , `PG` 端口（AI 写代码时只需知道是 Bank1 Sector3 即可，具体数据地址线依靠 CubeMX 自动分配即可）。

7. **TFTLCD (液晶显示屏接口)**

- **功能：** 支持 8080 并口协议的液晶屏，同样挂载于 FSMC 总线以获取极高的刷屏速度。
- **引脚映射 (Vibe Coding 关键)：**
  - 片选信号： `PG12` (FSMC_NE4) ()。
  - 命令/数据选择 (RS)： `PF12` (FSMC_A6)（即把 A6 地址线当作 RS 线用）()。
  - 背光控制： `PB15` (LCD_BL) ()。

PAGE 4：存储外设与通信域

8. **RS232 通信**

- **核心器件：** TPT3232 转换芯片 ()。
- **引脚映射：** 占用 `USART3` ，即 `PB10` (TX)， `PB11` (RX) ()。带有公头和母头 COM 口 ()。

9. **EEPROM**

- **核心器件：** 24C02 (256 字节) ()。
- **引脚映射：** 占用 `IIC1` ，即 `PB8` (SCL)， `PB9` (SDA) ()。

10. **RS485 通信**

- **核心器件：** TPT8485 转换芯片 ()。
- **引脚映射：** 占用 `USART2` ，即 `PA2` (TX)， `PA3` (RX) ()。**收发方向控制线 (RE/DE)** 接 `PG8` ()。

11. **TF CARD (Micro SD卡)**

- **功能：** 大容量文件存储系统。
- **引脚映射 (Vibe Coding 关键)：** 采用 SDIO 硬件接口。 `PC8` (D0)， `PC9` (D1)， `PC10` (D2)， `PC11` (D3)， `PD2` (CMD)， `PC12` (SCK) ()。

12. **FLASH (SPI闪存)**

- **核心器件：** W25Q128 (16M 字节) ()。
- **引脚映射：** 占用 `SPI1` 。 `PB3` (SCK)， `PB4` (MISO)， `PB5` (MOSI) ()。片选 CS 为 `PB14` ()。

13. **CAN&USB 模块**

- **功能：** CAN 总线与 USB 接口复用电路。
- **引脚映射 (Vibe Coding 关键)：** CAN 芯片 (SIT1050T) ()的 TX/RX，和 USB 的 DP/DM，**共同连接到排针 P5**。通过跳线帽选择最终是连到单片机的 `PA11` 和 `PA12` 上执行 CAN1 功能还是执行 USB_FS 功能 ()。（USB Host 还额外用了 `PA15` 作为电源开关控制 `USB_PWR` ()）。

14. **OLED&CAMERA (摄像头接口)**

- **功能：** 兼容 OV2640 摄像头模块或部分 OLED 屏 ()。
- **引脚映射 (Vibe Coding 关键)：**
  - DCMI 数据总线：D0(`PC6`), D1(`PC7`), D2(`PC8`), D3(`PC9`), D4(`PC11`), D5(`PB6`), D6(`PE5`), D7(`PE6`) ()。
  - DCMI 控制线：PCLK(`PA6`), VSYNC(`PB7`), HREF(`PA4`), XCLK(`PA8` 此时输出 PWM 作为摄像头时钟) ()。
  - 控制通信：SCCB (类 IIC) 接口占用 `PD6` (SCL) 和 `PD7` (SDA) ()。硬件复位 `PG15` ，掉电控制 `PG9` (

PAGE 5：基础传感器与交互域

15. **BEEP (蜂鸣器)**

- 引脚映射： `PF8` 。高电平通过 S8050 导通发声 ()。

16. **REMOTE (红外接收)**

- 引脚映射： `PA8` 。外接红外接收头，适合用 TIM1_CH1 做输入捕获 ()。

17. **TEMP&HUMI SENSOR (温湿度)**

- 引脚映射： `PG9` 。单总线接口，接 DHT11 或 DS18B20 ()。

18. **ATK MODULE (原子标准模块接口)**

- 功能：接蓝牙、GPS 等通用模块。

- 引脚映射： `PF6` (KEY输入)，`PC0` (LED输出)，`PB10` (TXD)，`PB11` (RXD) ()。

19. **LED & KEY (基础按键与灯)**

- LED： `PF9` (DS0 红灯)，`PF10` (DS1 绿灯)，低电平亮 ()。
- KEY： `PA0` (WK_UP，高电平按下)； `PE4` (KEY0)，`PE3` (KEY1)，`PE2` (KEY2)，低电平按下 ()。

20. **LIGHT SENSOR (光敏电阻)**

- 引脚映射： `PF7` 。外接光敏电阻分压，使用 ADC3_IN5 采集电压算亮度 ()。

21. **TOUCH KEY (电容触摸按键)**

- 引脚映射： `PA5` 。用于 RC 充放电检测触摸 ()。

22. **WIRELESS (NRF24L01 无线模块)**

- 引脚映射：SPI 通信线复用 `SPI1` (PB3/PB4/PB5) ()。独占控制线： `PG6` (CE)，`PG7` (CSN)，`PG8` (IRQ) ()。

23. **ADC&DAC 测试口**

- 引脚映射：预留排针，将 `PA5` (ADC通道) 和 `PA4` (DAC通道) 方便地引出供外部测试 ()。

PAGE 6：系统电源管理域

24. **DC POWER IN & LDO**

- **功能：** 主电源处理。将外部 6~24V 直流电通过 RY9125 ()开关电源芯片降压至 5V，再通过 AMS1117-3.3 ()线性稳压器降至 3.3V ()。这里没有与单片机直接连接的逻辑引脚。

25. **USB USART (一键下载控制电路)**

- **功能：** 核心烧录通道。
- **引脚映射 (Vibe Coding 关键理解)：** CH340C 芯片不仅将 USB 转为串口连接到单片机的 `PA9` / `PA10` ，其 `DTR` 和 `RTS` 引脚还连接了两个三极管（Q2: S8050, Q3: S8550）构成的逻辑电路，用来强制控制单片机的 `RESET` 和 `BOOT0` 引脚 ()。这是你能实现“不用按复位键自动下载程序”的硬件秘密。

通信汇总

USART/UART (异步串口)	**USART1**: PA9(TX), PA10(RX) **USART2**: PA2(TX), PA3(RX) + PG8(控制) **USART3**: PB10(TX), PB11(RX)	USB_UART (CH340C) RS485 (TPT8485) RS232 / ATK模块插槽	**最基础的** 485外） 工业控制
IIC (I2C) (串行集成电路)	**I2C1**: PB8(SCL), PB9(SDA) **SCCB(类IIC)**: PD6(SCL), PD7(SDA)	EEPROM (24C02), 音频 (ES8388), 磁力计 (QMA6100P) 摄像头配置 (OV2640)	**低速配置** 合掉电参 的低频配
SPI (串行外设接口)	**SPI1**: PB3(SCK), PB4(MISO), PB5(MOSI) 片选: PB14(Flash), PG7(无线)	SPI Flash (W25Q128) 无线模块 (NRF24L01)	**中高速串** IIC。适合 迟的 2.4
FSMC (灵活静态存储控制器)	**数据**: PD0/1/8-10/14/15, PE7-15 **地址**: PF0-5/12-15, PG0-5 **控制**: PG10(NE3), PG12(NE4), PD4(NOE), PD5(NWE), PF12(RS)	SRAM (XM8A51216) TFT-LCD 触摸屏	**究极高速** 像读写内 **炫酷 GU**
SDIO (安全数字输入输出)	**数据**: PC8(D0)-PC11(D3) **控制**: PC12(SCK), PD2(CMD)	TF Card (Micro SD)	**专属高速** 硬件 CR 系统 (FA
I2S (集成电路内置音频)	**时钟**: PC6(MCLK), PB13(SCLK), PB12(LRCK) **数据**: PC3(SDIN), PC2(SDOUT)	ES8388 (音频编解码)	**高保真数** 线，硬件 音频信号
DCMI (数字摄像头接口)	**数据**: PC6-9/11, PB6, PE5/6 等8根 **控制**: PA6(PCLK), PB7(VSYNC), PA4(HREF), PA8(XCLK)	OV2640 摄像头	**并行视频** 面，配合 CPU 算力
RMII (精简媒体独立接口)	**时钟/管理**: PA1, PC1, PA2 **发送**: PG11, PG13, PG14 **接收**: PA7, PC4, PC5	YT8512C (以太网 PHY)	**百兆网络** TCP/UDP
CAN (控制器局域网)	**CAN1**: PA11(RX), PA12(TX) *(注意：与 USB 引脚复用)*	SIT1050T (CAN 收发器)	**高可靠工** 扰，电机 主力。
USB_FS (全速 USB 通信)	**数据**: PA11(DM), PA12(DP) *(注意：与 CAN 引脚复用)*	USB 接口 (Host/Slave)	**通用串行** 键盘、U 取数据。
1-Wire (单总线协议)	**数据/时钟**: PG9	DHT11 / DS18B20	**极简传感** 传输，对

AI Skills构建--见github

Skill 核心内容说明

368 行，覆盖 5 大核心模块：

1.1 引脚分配总表（最大价值）

逐 Port 列出全部 PA~PG，每个引脚标注：

- `●` 专用已占用，永远别碰
- `○` 条件可用，需拔哪个跳线帽

- ✓ 完全自由，直接用

1.2 常用外设快查表

LCD 地址、所有 UART 分配、SPI 设备、I2C 器件、摄像头引脚等 —— 一眼查到，不用再翻手册

1.3 冲突约束

9 条最容易犯错的引脚冲突：PA11/PA12 USB↔CAN、PB10/PB11 RS232↔ATK模块、SPI1 共享等

使用方式

每次新会话开头输入：

代码块

```
/atk-f407
现在帮我做XXX（比如：添加编码器输入，使用TIM3，选择合适引脚）
```

> 🏖️ AI 会立即掌握全部硬件上下文，直接给出适配这块板子的准确代码，不需要再粘贴任何引脚表。

2. Vibe Coding

核心原则：选用模版历程+Vscode（AI编辑）+Keil（编译运行）

模版历程：

已上传，里面包含了大部分案例的使用历程，根据赛题中的最主要的技术特点（比如核心是侧重ADC,DAC,还是显示屏还是中断时序？）选择合适的模版历程，用vscode打开。

历程修改：

各历程是官方的标准历程，虽然跑起来没有问题，但里面有些关键配置可能和赛题需求不适配，但里面90%的逻辑及相关配置文件一定是可用的。所以可以先 /atk-f407 调用这个硬件接口的skill后，把赛题粘上去，然后让它给你进行**“赛题的详细解决方案阐述+引脚接口及总体逻辑的规划与布局+当前工程的适配性修正”**。将输出的内容查看IO表+原理图分析初步合理性，并且用gemini/GPT网页版进行**交叉验证**。

功能搭建：

待确认**赛题的详细解决方案阐述+引脚接口及总体逻辑的规划与布局** 的合理性后，用claude/Copilot正式进行vibe-coding,核心原则：建议一步一步调教，根据它的解决方案，一步步实现功能，中途不断上机验证。

如果需要交叉模版（因为资料中的模版比较单一，仅实现单一功能，赛题可能出现复合功能情况，这样就需要AI自己新生成文件/找其他模版中的文件），但一般AI都是看到相关功能/配置文件没有就暴力生成，非常耗token（由其是对于claude的5 hours limits），所以我做了一个手动加载的skill **/atk-f407-bsp**，当我们感觉其他历程中可能有时，调用这个skill，就会阻止AI的默认直接暴力生成新文件的低效耗token行为，智能搜索上一级目录下的全部实验中的最有可能有相关功能/配置文件的文件夹，读取里面的配置文件，参考其中逻辑后，并在经过与本项目的完美适配后，将该功能有机的“拷贝”到工程中。根据上述表述可知，这个skill可运行的必要条件为，vscode打开的模版文件夹的上一级文件夹即为列举了“实验xxx”的总实验文件夹。

Skill 内容概览：

阶段	内容
Phase 0	先检查当前工程是否已有驱动，有则跳过搜索
Phase 1	完整的 60 实验 → 关键词映射表（含所有子实验变体）
Phase 2	每个实验的标准目录结构，读取顺序：readme.txt → BSP .h → BSP .c → main.c
Phase 3	改写 vs 新建决策标准（改写比例 <40% 则改写，否则直接生成）
集成清单	Keil include path、项目组添加、IRQ 优先级冲突检查
快速关键词表	常用外设 → 实验编号速查（encoder/motor/SPI/ADC/FreeRTOS 等）
当前工程注记	实验28 已有哪些驱动、USART 回调冲突规避、GBK 编码规范

使用方法：
在需要移植新外设时，在对话开头输入 `/atk-f407-bsp`，skill 会自动加载，然后告诉我"我需要 XXX 功能"，我会按照 Phase 1→2→3 流程自动搜索、读取、改写或生成代码。

3. 我进行的工作

主要是和LCD相关模块：

1. 利用LCD与右下方的各个按键做LCD显示的小恐龙游戏
2. 用LCD绘制纯代码生成的（后续咱们可升级为ADC采集）常见信号（方波正弦三角波）的示波器界面观测，触屏互动调节信号频率幅值参数，按键丝滑控制量程--横纵轴缩放，FFT分析
3. LCD的汉字动态高刷显示
4. 在2条件下的建议示波器与电机运动控制模块串口传输双向控制
5. LCD放存储器中下载的视频

代码在实验28中！

4. 押题及重点关注方向

题型押注一：数字示波器与信号频率分析仪（概率：85%）

逻辑：这是电工电子类最经典的题目。考察ADC的高速采样（DMA）、信号处理（FFT计算频率/幅值）、以及结果显示（LCD动态波形绘制）。

- **软件难点**：
  - 如何利用 **DSP库** 在极短时间内完成 1024 点 FFT。
  - 如何通过 **DMA双缓冲** 解决采样和处理的同步问题，保证显示不卡顿。
  - **触发电平逻辑**：软件判断信号的上升沿，实现波形的平稳显示（这是软件实力的体现）。
- **准备模块**：第31章（ADC）、第30章（DMA）、第59章（DSP库）、第25章（LCD）。

题型押注二：简易波形合成器与失真度分析（概率：70%）

逻辑：老师可能会让你生成特定波形（正弦、方波、三角波或组合波），并测量其总谐波失真（THD）。这非常符合电仪/集电学院对信号质量的追求。

- **软件难点**：
  - **DAC+DMA+定时器**：产生高精度、频率可调的波形。
  - **查表法**：软件预先计算正弦表，通过改变定时器频率实现调频。
  - **算法逻辑**：采集回波后，提取各次谐波分量并计算能量分布。
- **准备模块**：第34章（DAC）、第21章（定时器）、第59章（DSP库）。

题型押注三：基于人机交互的参数测量仪表（概率：60%）

逻辑：例如测量电阻、电容（LCR表）或二极管特性曲线。由于硬件弱化，重点会放在**多量程自动切换逻辑**和**曲线拟合算法**上。

- **软件难点**：
  - **状态机编程**：根据输入电压自动切换继电器或模拟开关（GPIO控制），实现自动量程。
  - **交互逻辑**：利用触摸屏做多级菜单，设置采样参数、存储数据（Flash）或导出数据（串口）。
- **准备模块**：第40章（触摸屏）、第46章（Flash模拟EEPROM）、第26章（USMART）。

其他可能的方向：

1. **边缘AI**：在F407上跑深度学习（如TinyML）对校赛来说门槛略高，但简单的模式识别极有可能！例如：手写数字识别（第60章）或简单语音指令识别。如果考到，重点是调用正点原子的识别库，而不是自己写算法。
2. **FreeRTOS/UCOS任务调度**：如果题目逻辑复杂（比如一边采波形，一边刷UI，一边跑串口），任务调度就是必考点。建议不要现学FreeRTOS，直接用正点原子的 UCOSII（第六十九章）。